



MOTEUR A COURANT CONTINU

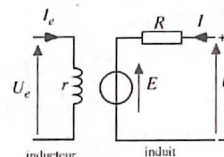
Compétences visées :

- ☐ Analyser une solution de transmission de puissance
- ☐ Caractériser le comportement de l'association convertisseur, machine et charge associée en vue de caractériser la réversibilité de la chaîne d'énergie

1 PRESENTATION

Dans le catalogue de fabricants français de moteurs LEROY SOMER, les caractéristiques électriques du moteur à courant continu à excitation indépendante MS 1322 M-33 (cf photo ci-contre) sont données dans le tableau suivant.

Le moteur sera utilisé à excitation indépendante constante.



(inducteur = stator, induit = rotor)

P_u kW	Vitesse n en tr/min pour la tension d'induit U				C_u Nm	I A	Rendement hors excitation	R_{induit} Ω
	160 V	180 V	260 V	310 V				
3,1	740				40	25	0,77	1,32
3,5		850			40	25	0,78	1,32
5,4			1300		40	25	0,83	1,32
6,6				1590	40	25	0,85	1,32

2 DETERMINATION DE LA CONSTANCE DE FCEM K_e ET DU COUPLE DE PERTES C_p

Problématique : l'objectif est de caractériser le comportement couple utile (C_u) et vitesse de rotation du moteur ci-dessus en vue de valider une vitesse de levage de grue n'excédant pas 15 m/min.

Question 1. Tracer la courbe $n(\text{tr/min})=f(U)$ pour $I=25\text{A}$.

Prolonger cette courbe jusqu'à $n=0$. En utilisant le modèle de connaissance (équations) du moteur à courant continu, justifier la valeur de U pour $n=0$.

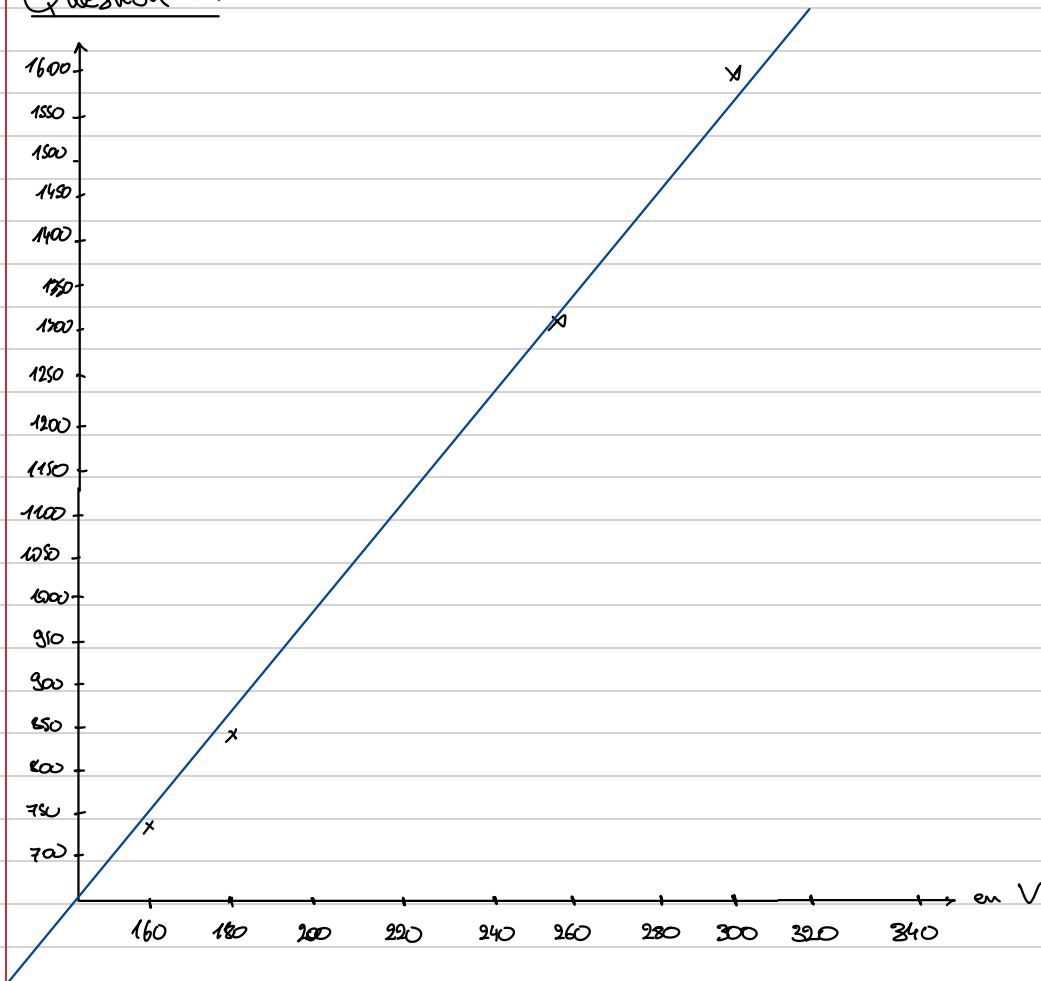
Question 2. Justifier l'allure de $n(\text{tr/min})=f(U)$ pour $I=25\text{A}$ en donnant son équation théorique. Dédurre de la courbe la valeur de K_e .

Question 3. Justifier la valeur du rendement pour $U=180\text{V}$

Question 4. Exprimer les pertes fer et mécanique P_{fm} en fonction de U , I , R_{induit} et P_u .

Question 5. Tracer pour les points de fonctionnement donnés dans le tableau la courbe $P_{\text{fm}} = f(n(\text{tr/min}))$

Question 1:



Pour $N=0$ on lit $U=29,7 \text{ V}$

À partir de l'écriture des lois électriques, on a $U = E + R_{ind} I$ et $E = k_e W$, donc $U = 0 + 1,23 * 25 = 30,75 \text{ V}$.

Question 2:

On a $U = E + R_{ind} I$ et $E = k_e W$ soit $E = k_e N \frac{\pi}{30}$, d'où $N = 30(U - R_{ind} I) / k_e \pi$, par identification avec on lit : un coeff directeur de $5,65 \text{ (tr/min)/V}$ soit $0,59 \text{ rad/s/V}$ donc $k_e = 1,63 \text{ V/(rad/s)}$

Question 3:

$$\eta = \frac{P_v}{P_{cons}} = \frac{C \cdot \omega}{U \cdot I} = \frac{3500}{25 \cdot 18} = \frac{14}{18} \cdot \frac{7}{3} = 0,78$$

Question 4:

Bilan des puissances : $P_{utile} = C_u \cdot \omega$; $P_{elec} = U \cdot I$; $P_j = R_{ind} I^2$ et $P_{em} = C_{em} W = E I$ donc

$$P_{fm} = P_{elec} - P_j - P_{utile} \text{ donc } P_{fm} = U \cdot I - R_{ind} I^2 - P_u$$

Approcher cette courbe par une droite passant par l'origine et estimer la valeur de la constante P_{fm}/Ω (rad/s).
Que représente cette constante?

Question 6. Établir l'équation numérique de $C_u=f(I)$ compte tenu des résultats précédents.

Justifier alors la valeur de C_u du tableau.

3 CARACTERISTIQUE MECANIQUE $C_u=f(n_{tr/min})$ DU MOTEUR

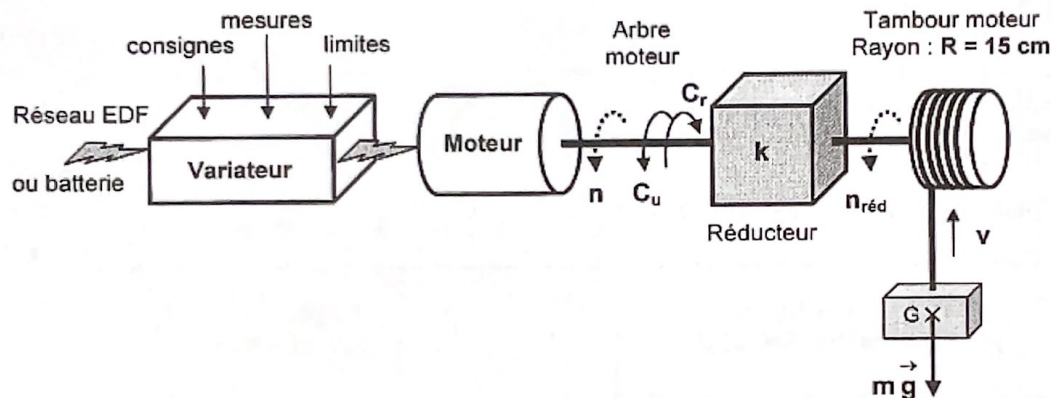
On suppose désormais que $K_e=1,66V.s/rad$, $K_c=1,66Nm/A$ et $C_p=2Nm$.

Question 7. Établir les équations numériques de $C_u=f(n_{tr/min})$ du moteur pour $U=160V$ et $U=310V$.

Question 8. Tracer ces courbes pour les plages de vitesse $[0, 2000 \text{ tr/min}]$ et de couple $[0, 50Nm]$

Quelles sont les fréquences n_v de rotation à vide du moteur pour $U=160V$ et $U=310V$?

4 APPLICATION DE LEVAGE : LA GRUE



Cette machine est associée à un réducteur dans une application de levage (grue). La masse totale à transporter est $m=800kg$. Le rapport de réduction est défini par $k=n_{réd}/n=1/60$ où $n_{réd}$ est la fréquence de rotation de l'arbre en sortie du réducteur.

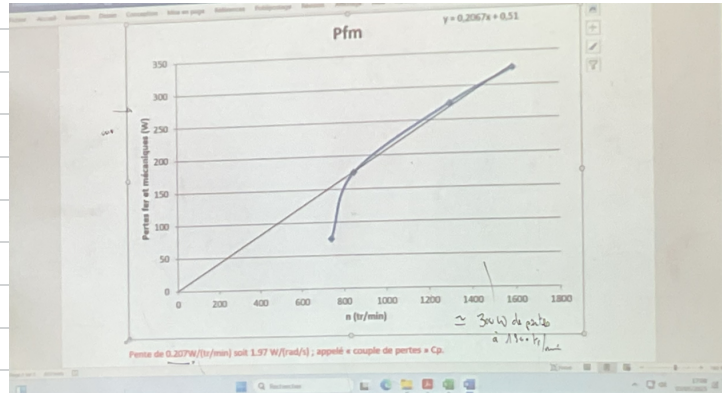
On prendra $g=9,81m/s^2$ et on supposera que le rendement du réducteur est $\eta_{réd}=90\%$.

Question 9. Calculer le couple $C_{réd}$ que doit fournir le réducteur pour entraîner la masse m en régime établi (c'est-à-dire à $v=C^{ste}$) dans la phase de montée.

En déduire la valeur du couple C_u correspondante ainsi que la valeur du courant I absorbé par le moteur.

Question 10. Déterminer graphiquement ou par le calcul les fréquences de rotation n du moteur pour $U=60V$ et $U=310V$ puis les vitesses de translation correspondantes v en m/min .
Le moteur est-il correctement dimensionné.

Question 5 :



Question 6 :

On a : $P_u = P_{em} - P_{jm}$ et $K_c = K_e = 1,69 \text{ V/si}$

$$\Rightarrow C_u W = C_{em} W - C_p W$$

$$\Rightarrow C_u = K_c I - C_p = 1,69 I - 1,97 \quad \text{ici } C_u = 40,2 \text{ N.m idem tableau}$$

Question 7 :

On a $C_u = K_c I - C_p$ et $I = \frac{U - E}{R_{ind}}$, $E = K_e W = K_e \frac{N\pi}{30}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow C_u &= \frac{K_c U}{R_{ind}} - \frac{K_c K_e N\pi}{30} - C_p = \frac{199}{310V} - 0,219 N \\ &= 388 - 0,219 N \end{aligned}$$

Question 8 :